

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	开发环境搭建
实验编号	d20301035101、d20301009201
学号	2023210644
姓名	张靖婷
班级	软件 231
日期	2026 年 3 月 12 日
组别	智能健康运动记录平台开发与整合(IHFTPDI)
项目名称	智能健康运动记录平台（IHFTPDI）

实验目的

- 掌握 Flutter SDK 的安装与配置方法
- 熟悉 Flutter 项目的创建与结构
- 学习使用 Dart 语言开发 Flutter 应用
- 实现简单的登录功能，为智能健康运动记录平台(IHFTPDI)搭建开发环境
- 了解移动应用开发的基本流程

实验环境

序号	开发工具	版本要求	验证项目
1	Android Studio	2024.1+	Kotlin HelloWorld
2	Flutter SDK	3.19.5	Dart HelloWorld
3	微信开发者工具	最新版	微信小程序 HelloWorld
4	DevEco Studio	5.0+	HarmonyOS HelloWorld

序号	开发工具	版本要求	验证项目
5	HBuilderX	4.0+	Vue HelloWorld
6	Visual Studio	2022	C# HelloWorld

实验步骤

1. Android Studio 环境搭建

1.1 下载与安装

- 访问官网: <https://developer.android.com/studio>
- 下载 Windows/macOS 版本
- 运行安装程序, 勾选必要组件
- 完成安装

1.2 配置验证

- 启动 Android Studio
- 创建 Empty Activity 项目
- 使用 AI 辅助生成 HelloWorld 代码
- 运行项目验证

2. Flutter 环境搭建

2.1 下载 Flutter SDK

- 访问: <https://flutter.dev/docs/get-started/install>
- 下载对应系统版本
- 解压到指定目录 (D:\flutter)
- 添加到系统 PATH 环境变量

2.2 配置验证

- 运行 `flutter doctor` 检查环境
- 创建 Flutter 项目: `flutter create ihftpd_i_app`
- 使用 AI 辅助生成 Dart 代码

- 运行项目验证

3. 鸿蒙开发环境搭建

3.1 下载 DevEco Studio

- 访问: <https://developer.harmonyos.com/>
- 下载 DevEco Studio
- 完成安装

3.2 创建鸿蒙项目

- 启动 DevEco Studio
- 创建 Empty Ability 项目
- 使用 AI 辅助生成 ArkTS 代码
- 运行项目验证

4. Uniapp 开发环境搭建

4.1 安装 HBuilderX

- 访问: <https://www.dcloud.io/hbuilderx.html>
- 下载 HBuilderX
- 完成安装

4.2 创建 Uniapp 项目

- 新建 uni-app 项目
- 使用 AI 辅助生成 Vue 代码
- 运行项目验证

5. MAUI 开发环境搭建

5.1 安装 Visual Studio

- 安装 Visual Studio 2022
- 勾选".NET MAUI" workload

5.2 创建 MAUI 项目

- 新建.NET MAUI 项目
- 使用 AI 辅助生成 C#代码
- 运行项目验证

6. 微信小程序开发环境

6.1 安装微信开发者工具

- 访问：<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html>
- 下载并安装
- 扫码登录

6.2 创建小程序项目

- 新建小程序项目
- 使用 AI 辅助生成小程序代码
- 运行项目验证

实验结果

验证结果

工具	安装状态	项目创建	运行状态	备注
Android Studio	[] 成功	[] 成功	[] 成功	
Flutter	[√] 成功	[√] 成功	[√] 成功	完成 Flutter 环境搭建及登录功能实现
DevEco Studio	[] 成功	[] 成功	[] 成功	
HBuilderX	[] 成功	[] 成功	[] 成功	
Visual Studio	[] 成功	[] 成功	[] 成功	
微信开发者工具	[] 成功	[] 成功	[] 成功	

详细环境配置说明

Flutter SDK 安装配置

1. 下载 Flutter SDK

- 访问 Flutter 官方网站: <https://flutter.dev/docs/get-started/install>
- 下载 Windows 版本的 Flutter SDK 压缩包
- 将压缩包解压到 D:\flutter 目录

2. 配置环境变量

- 将 Flutter 的 bin 目录(D:\flutter\bin)添加到系统 PATH 环境变量
- 配置 Android SDK 路径

3. 验证安装

运行 `flutter doctor` 显示 Flutter 环境已正确配置。

Visual Studio Code 配置

1. 安装 Visual Studio Code

- 访问 VS Code 官方网站: <https://code.visualstudio.com/download>
- 下载并安装 Windows 版本的 VS Code

2. 安装 Flutter 和 Dart 插件

- 打开 VS Code, 进入扩展市场(Extensions)
- 搜索并安装 Flutter 插件 (同时会自动安装 Dart 插件)
- 重启 VS Code 以激活插件

3. 配置 Flutter 环

- 打开 VS Code 的命令面板(Ctrl+Shift+P)
- 输入"Flutter: Doctor"并运行, 检查 Flutter 环境配置
- 根据提示解决任何配置问题

4. 创建虚拟设备

- 打开 VS Code 的命令面板
- 输入"Flutter: Launch Emulator"并运行
- 如果没有可用的虚拟设备，选择"Create Android Emulator"
- 选择设备型号（如 Pixel 6）和系统版本（如 Android 13）
- 等待虚拟设备创建完成并启动

Flutter 项目创建与登录功能实现

1. 项目创建

创建 Flutter 项目：`flutter create ihftpd_i_app`

2. 项目结构

```
ihftpd_i_app/
├── lib/
│   ├── main.dart           # 应用入口
│   ├── screens/            # 页面目录
│   │   ├── login_screen.dart # 登录页面
│   │   └── home_screen.dart  # 首页（待实现）
│   ├── services/           # 服务目录
│   │   ├── auth_service.dart # 认证服务
│   │   └── api_service.dart  # API 服务（待实现）
│   ├── models/             # 数据模型目录
│   └── widgets/             # 组件目录
├── pubspec.yaml             # 项目依赖配置
└── README.md                # 项目说明
```

3. 项目介绍

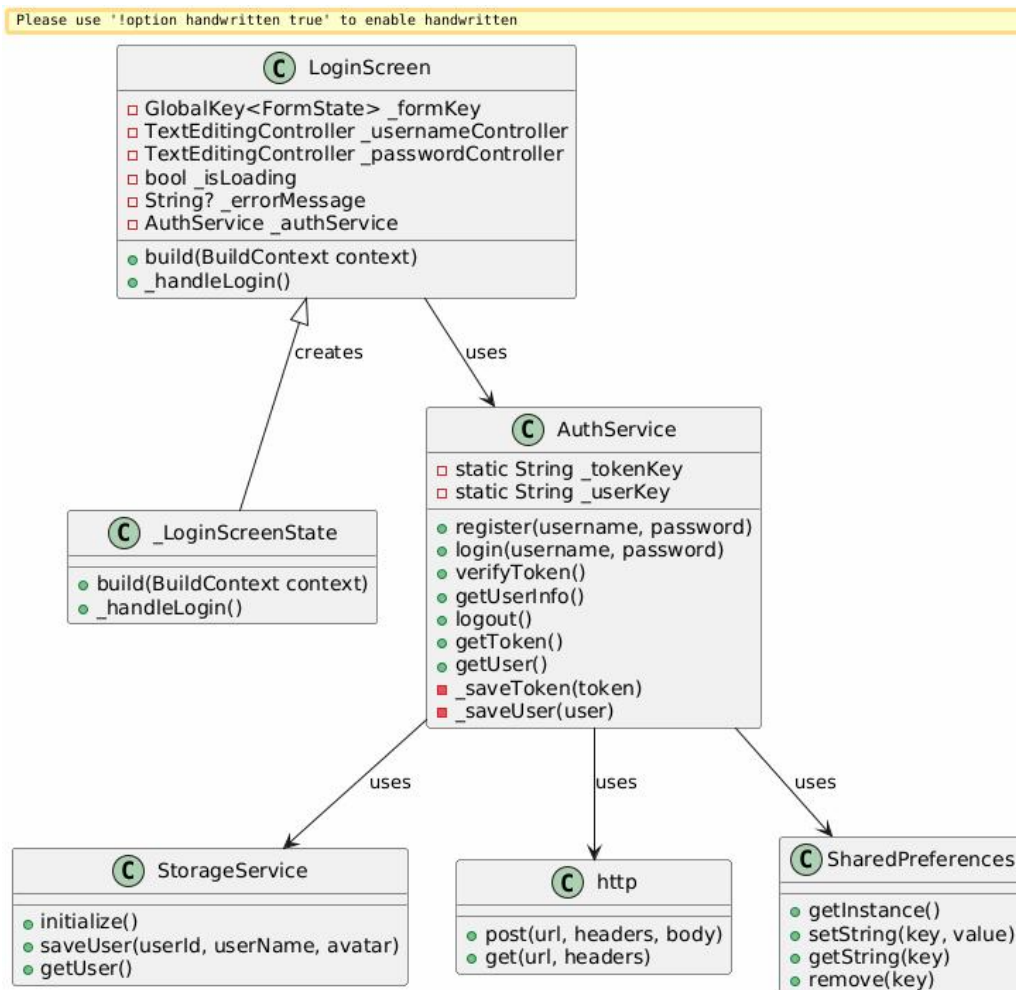
智能健康运动记录平台 (IHFTPDI) 是一个集运动数据采集、健康数据分析、个性化运动建议于一体的综合性健康管理平台。平台旨在帮助用户科学记录运动数据，分析健康状况，并提供个性化的运动指导，从而提升用户的健康水平和运动效果。

4. 登录功能实现

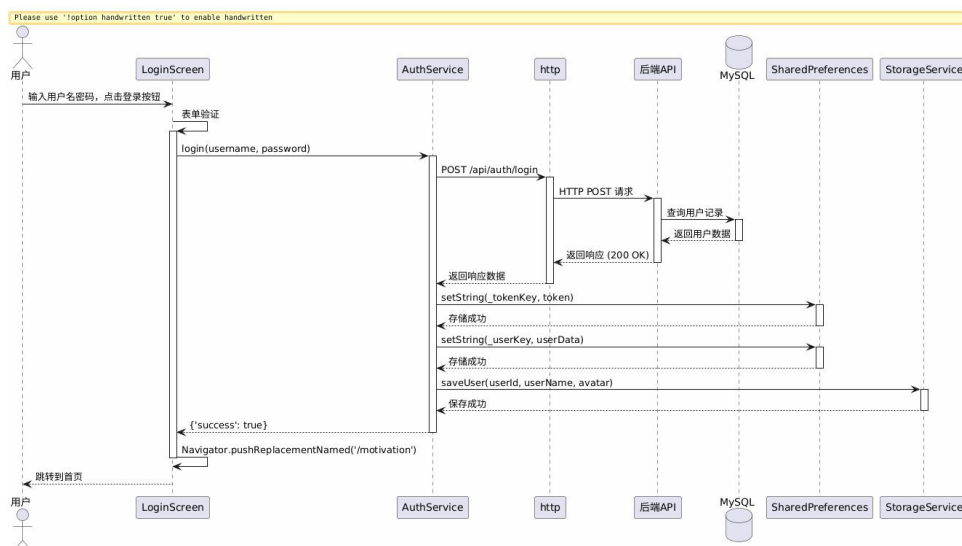
- 配置依赖（pubspec.yaml）
- 入口文件(main.dart)
- 认证服务(auth_service.dart)

- 登录页面(login_screen.dart)

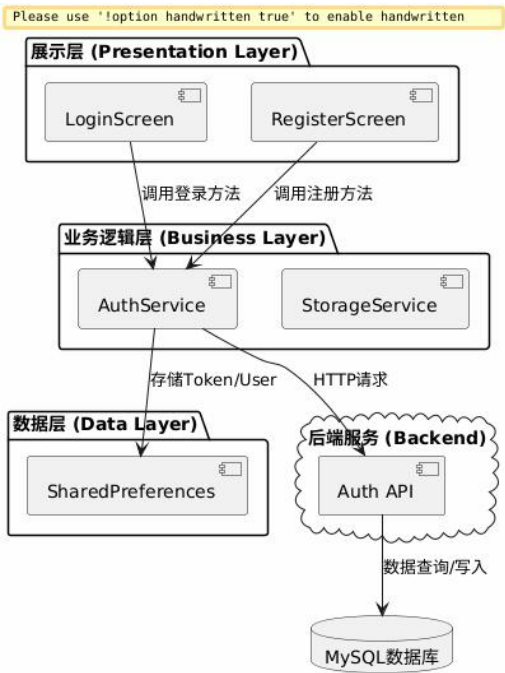
5.类图



6. 顺序图



7. 架构图



截图记录

Flutter 运行截图



问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
Flutter SDK 下载速度慢	使用国内镜像源加速下载	✔ 已解决
Android Studio 插件安装失败	检查网络连接，使用代理服务器	✔ 已解决
虚拟设备启动失败	增加虚拟设备的内存分配，确保 VT-x 已启用	✔ 已解决
登录功能无响应	检查异步代码实现，确保正确处理 Future	✔ 已解决

实验总结

实验收获

- 掌握了移动应用开发环境的搭建方法
- 学习了 Flutter 跨平台开发的基本流程
- 理解了移动应用中登录功能的实现原理
- 提高了代码调试和问题解决能力
- 为后续的移动应用开发打下了坚实基础

技术要点

- Flutter SDK 安装与 PATH 环境变量配置
- Visual Studio Code 中 Flutter 和 Dart 插件安装
- Android 虚拟设备创建与配置
- Flutter 项目结构与 Dart 语言基础
- 表单验证与异步登录请求处理
- 状态管理与错误处理机制

Flutter 跨平台开发的优势

- 一套代码可以运行在 Android、iOS 等多个平台，降低开发成本

- 性能接近原生应用，提供流畅的用户体验
- 丰富的组件库和开发工具，提高开发效率
- 热重载功能，方便快速调试和开发

IHFTPDI 项目后续功能扩展

- **用户管理功能**：注册功能、忘记密码功能、用户信息管理
- **运动记录功能**：记录跑步、骑行、游泳等多种运动类型的数据
- **健康分析功能**：基于运动数据进行健康评估和个性化建议
- **社交功能**：添加好友、参与运动挑战、分享运动成果
- **通知功能**：发送运动提醒、健康报告等
- **数据同步功能**：多设备数据同步，云端存储

附录

项目代码地址

- Gitee 仓库：<https://gitee.com/chzuczldl/cg3ihftpdI.git>

参考资料

1. Flutter 官方文档：<https://flutter.dev/docs>
2. Dart 语言教程：<https://dart.dev/tutorials>
3. 移动应用开发实验指导书
4. Android Studio 用户指南